Projeto de Infraestrutura de Redes – Empresa ProDesk

Disciplina: Ambientes Computacionais e Conectividades

Professores: Théo Augustus Luz / Bruno Willian Wisintainer

Integrantes: Jefherson Luiz, Maurício Garcia, Marcus Vinicius, Gabriel Grando, Grando, Matheus Artismo

Introdução ao Projeto de Redes ProDesk

Objetivo Central

Apresentar a proposta de rede rede para a ProDesk.

Foco Principal

Atender a comunicação, segurança e escalabilidade da empresa.

Cenário Atual

Duas unidades físicas, 600 metros de distância, com 195 computadores. computadores.

Estudo de Caso ProDesk: Desafios e Estrutura

Interligação das Unidades:

Garantir uma conexão estável e rápida entre as duas unidades separadas por 600 600 metros, utilizando fibra óptica com alta com alta disponibilidade e segurança.

Segurança da Rede:

Proteger os dados e os acessos internos e internos e externos, implementando firewalls, VLANs, ACLs e VPN para evitar evitar invasões e vazamentos.

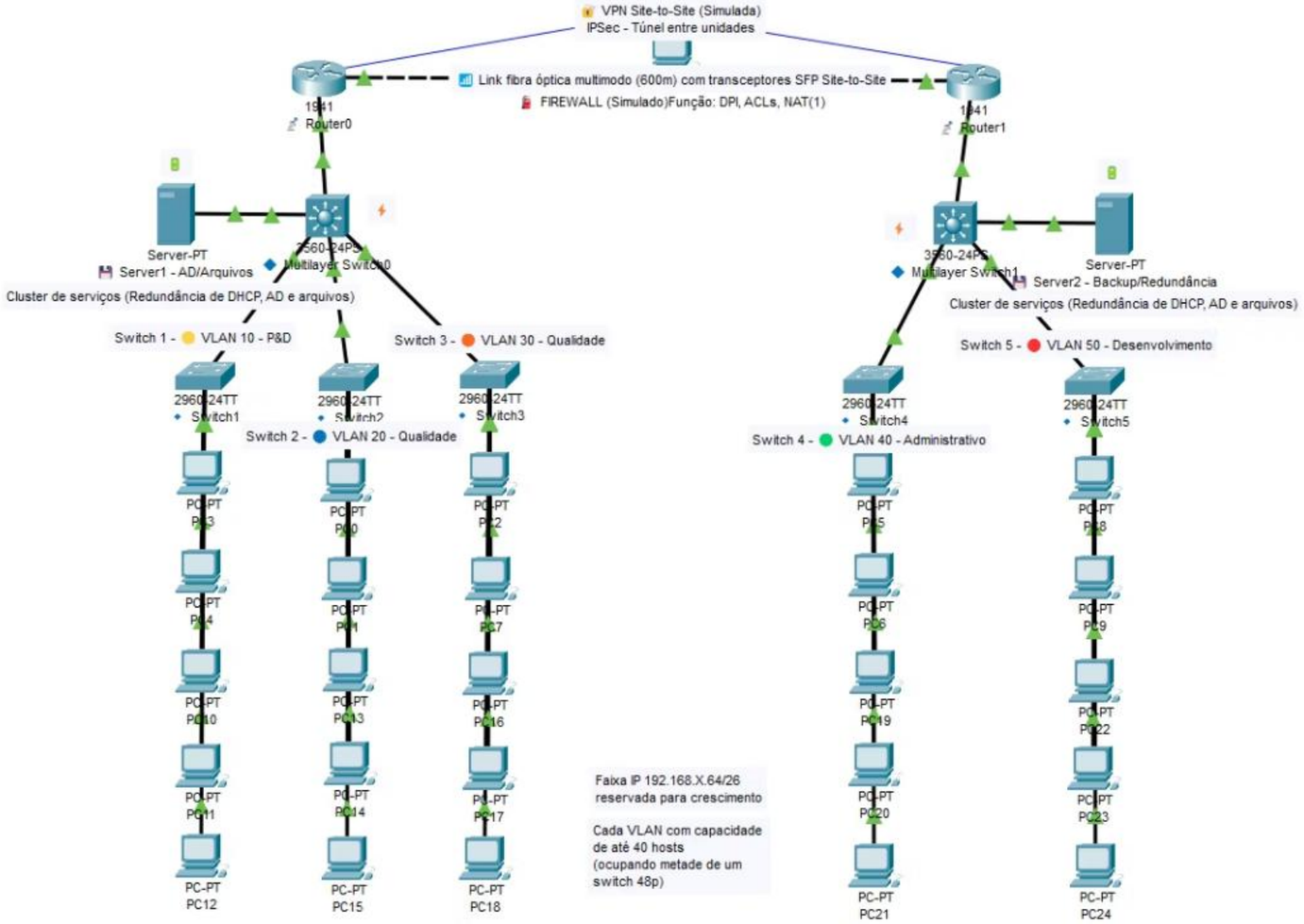
Escalabilidade e Alta Disponibilidade:

Projetar a rede pensando no crescimento crescimento da empresa, com equipamentos que suportem expansão e expansão e redundância para evitar quedas quedas e falhas.

Projeto Lógico da Rede: Segmentação Inteligente

VLAN 10	P&D	40	/26
VLAN 20	Qualidade	40	/26
VLAN 30	Compras	40	/26
VLAN 40	Administrativo	35	/26
VLAN 50	Desenvolvimento	40	/26

O projeto lógico divide a rede em VLANs, com sub-redes /26 para até 62 hosts. Endereços IP são dinâmicos (DHCP) para hosts e estáticos para servidores e dispositivos críticos.



VLANs e Setores
VLAN 10 – Pesquisa & Desenvolvimento (P&D)
VLAN 20 – Qualidade
VLAN 30 – Compras
VLAN 40 – Administrativo
VLAN 50 – Desenvolvimento

Endereçamento IP
- Faixa base: 192.168.X.0/26
- Cada VLAN com seu próprio /26 (62 hosts)
- DHCP para PCs | IPs fixos para servidores e impressoras

Equipamentos
Switch Multilayer (L3) – Roteamento entre VLANs
Switch de Acesso (L2) – Conexão dos hosts
Roteador – Comunicação entre unidades
Servidor – Arquivos, DHCP, Backup

Segurança (Simulada)
Firewall entre roteador e rede externa
ACLs (simuladas) aplicadas nos roteadores
VPN Site-to-Site – Comunicação segura entre unidades

Energia:
Nobreak (simulado) – Equipamentos críticos (Switch L3, Servidor)
Backup de energia para continuidade

Comunicação
Link ponto a ponto: Fibra óptica multimodo (600 metros)
- Nome do link: "Link fibra óptica multimodo (600m) com transceptores SFP Site-to-Site"

Alta Disponibilidade
Switches com empilhamento 48p (lógico)
Clustering de servidores (simulado)
Sub-redes reservadas para expansão futura

Comunicação e Segurança da Rede ProDesk

Interconexão de Unidades

Link de fibra óptica multimodo e transceptores SFP.

Segurança da Rede

Firewalls de borda (DPI), VLANs e ACLs.

Redundância e Proteção

VPN site-to-site para redundância e segurança extra.

Alta Disponibilidade

Switches com empilhamento e clustering nos servidores.

Projeto Físico da Rede: Equipamentos e Infraestrutura

Equipamentos Chave

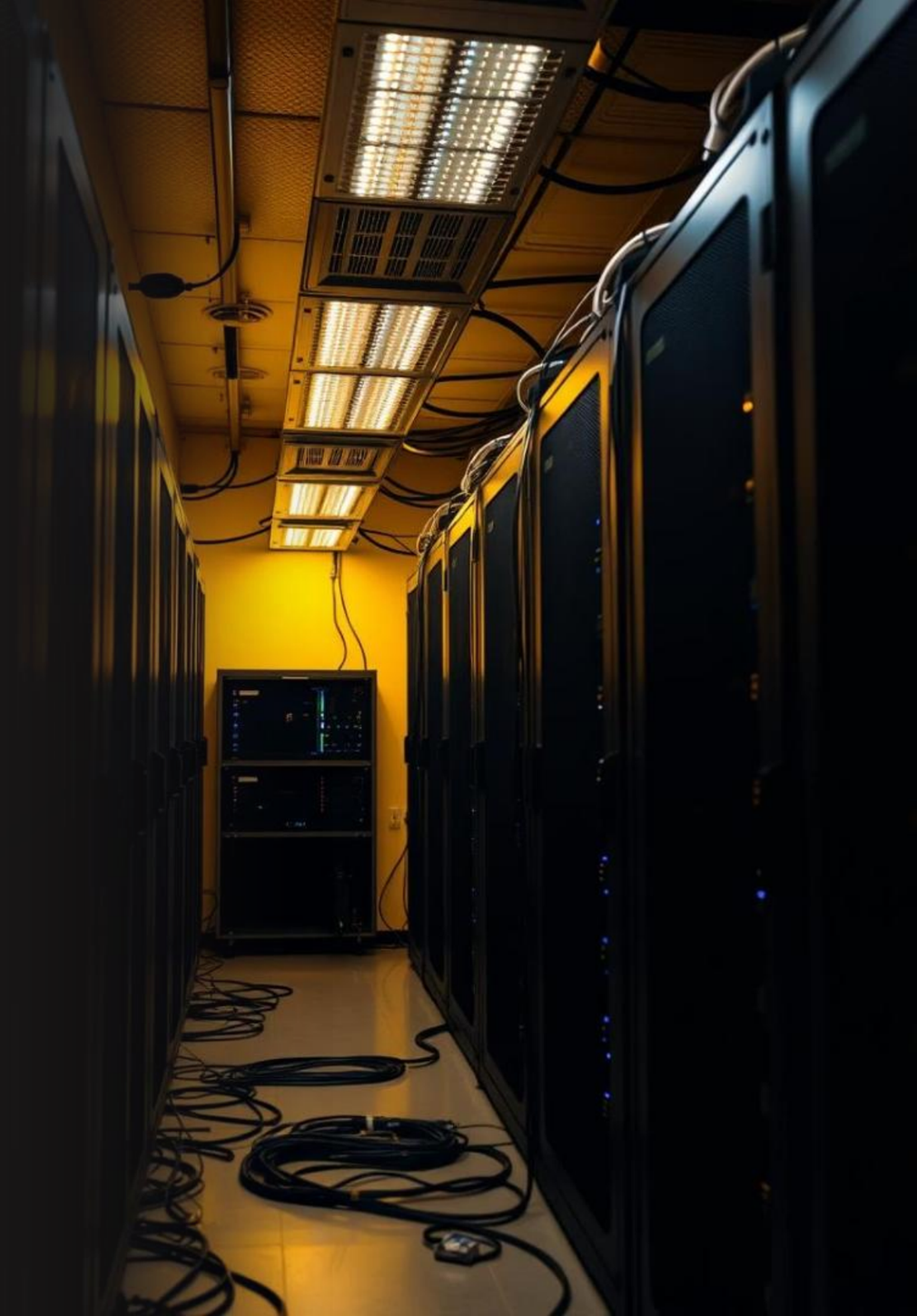
- 2 roteadores
- 2 switches L3
- 5 switches de acesso
- 2 servidores
- 6 Access Points Wi-Fi 6

Cabeamento Essencial

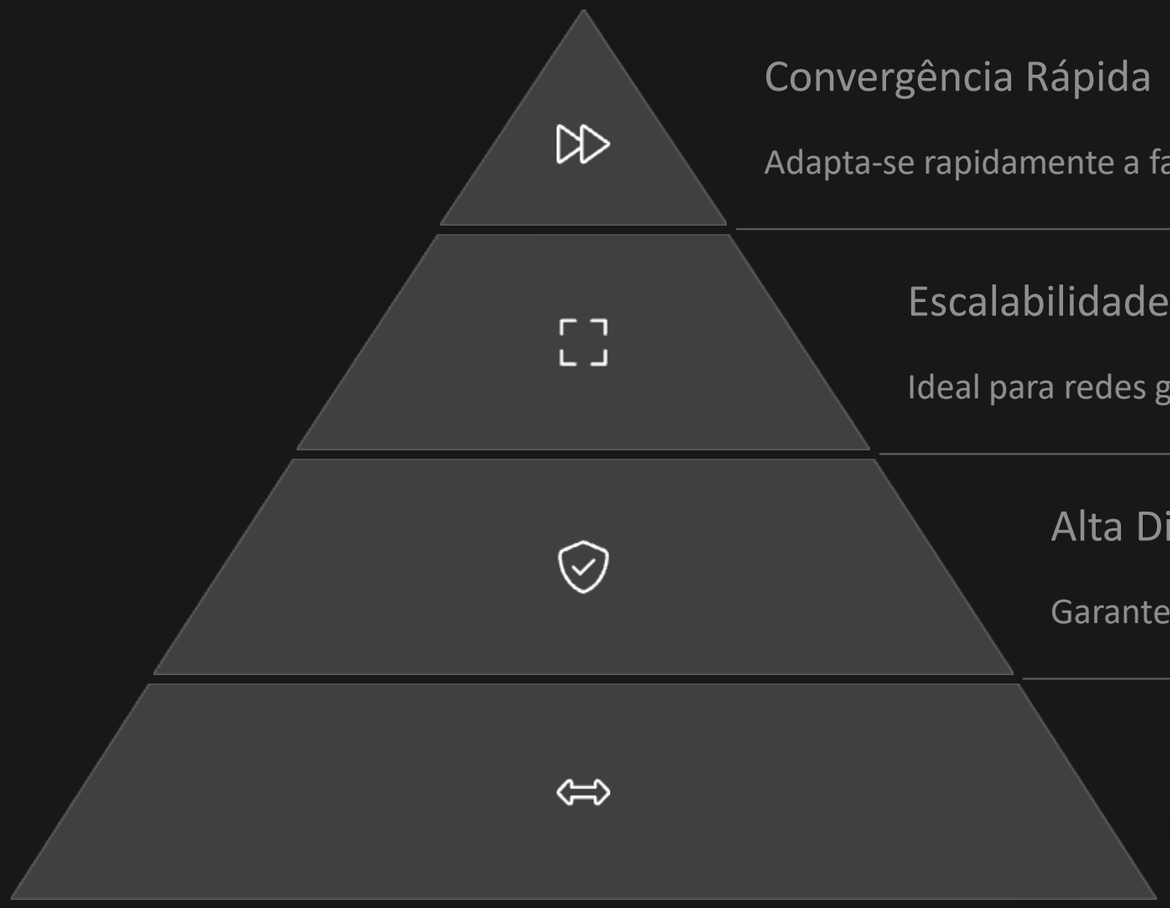
- Estruturado Cat6 ou Cat6A
- Fibra óptica interligando unidades unidades
- Dutos subterrâneos

Segurança Física

- Salas técnicas climatizadas
- Acesso restrito
- Câmeras IP em pontos estratégicos



Protocolo de Roteamento OSPF



Convergência Rápida

Adapta-se rapidamente a falhas na rede.

Escalabilidade

Ideal para redes grandes e em crescimento.

Alta Disponibilidade

Garante a continuidade da comunicação.

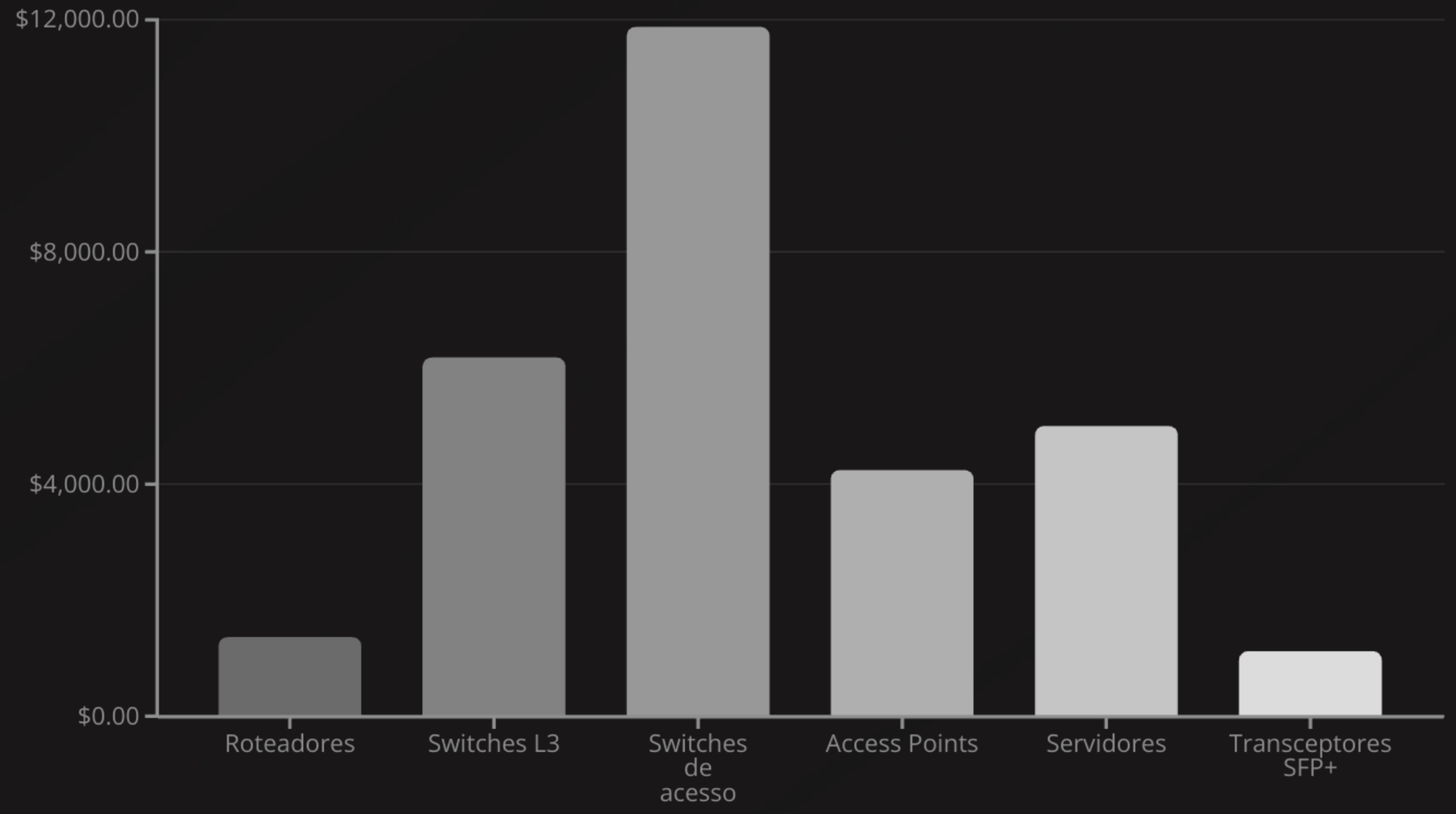
Adaptação Dinâmica

Responde a mudanças na topologia da rede.

o OSPF garante que a comunicação entre as VLANs e entre as unidades da empresa continue funcionando mesmo se algum equipamento ou link falhar.

equipamento ou link falhar.

Orçamento Detalhado do Projeto



O custo total estimado para o projeto é de R$ 29.825,38.

Conclusão: Infraestrutura para o Futuro

Infraestrutura Robusta

Segura e escalável para a ProDesk.

Suporte ao Crescimento

Prepara a empresa para futuras expansões.

Comunicação Eficiente

Conecta as unidades de forma otimizada.

Atendimento às Demandas

Segurança, desempenho e disponibilidade garantidos.

Conclusão

1 Infraestrutura Robusta

Uma infraestrutura de rede segura, escalável e confiável.

2 Suporte ao Crescimento

Preparada para acompanhar o crescimento da empresa. empresa.

3 Comunicação Eficiente

Integração e colaboração entre as unidades.

4 Demandas Atendidas

Segurança, desempenho e disponibilidade garantidos.